

Домашнее задание по ОС №1

Магомедов Абдул Омаргаджиевич, БПИ 234

Задание выполнено на 10 баллов

Сначала приведем примеры ОС, привязав их к классификации, рассмотренной на лекции. Дополнительно к представленной классификации приведу ссылки на источники информации или сайты разработчиков для ОС, представленных в задании. (9 баллов)

Примеры ОС

ОС/Унификация/

1. ОС/Унификация/По архитектуре компьютера/
 - Windows - группа семейств коммерческих проприетарных операционных систем корпорации Microsoft, ориентированных на управление с помощью графического интерфейса
(<https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows>)
 - macOS - проприетарная операционная система компании Apple.
(<https://ru.wikipedia.org/wiki/MacOS>)
2. ОС/Унификация/По производительности/
 - CentOS - дистрибутив Linux, основанный на коммерческом Red Hat Enterprise Linux компании Red Hat и совместимый с ним
(<https://ru.wikipedia.org/wiki/CentOS>)
 - Ubuntu Server — это операционная система с открытым кодом, созданная специально для серверного оборудования. С его помощью удобно обслуживать сайты, файловые ресурсы и контейнеры. Кроме того, он позволяет работать в облаке из 50 000 узлов.
(https://www.nic.ru/help/ustanovka-ubuntu-server_11328.html#:~:text=Ubuntu%20Server%20—%20это%20операционная%20система,облаке%20из%2050%20000%20узлов.)
3. ОС/Унификация/По целевому назначению/
 - Windows 10 Home
 - Windows 10 Pro
 - Windows 10 Enterprise
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_10)
(<https://rusturinvest.ru/article/windows-10-home-pro-i-enterprise---v-chem-razlichi-5010.html>)

ОС/Архитектурные решения/

1. ОС/Архитектурные решения/Монолитная архитектура:

- Windows 95/98 - В архитектуре Windows 9x используется монолитное ядро. Базовый код считается аналогичным по функциям MS-DOS. Т.к. система является 16-/32-разрядным гибридом, для ее работы необходима MS-DOS. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Архитектура_Windows_9x)
- MS-DOS - однозадачная дисковая операционная система для компьютеров на базе архитектуры x86. (<https://ru.wikipedia.org/wiki/MS-DOS>)

2. ОС/Архитектурные решения/Многоуровневая архитектура:

- Unix - семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем, которые основаны на идеях оригинального проекта AT&T Unix, разработанного в 1970-х годах в исследовательском центре Bell Labs Кеном Томпсоном, Деннисом Ритчи и другими. (<https://ru.wikipedia.org/wiki/Unix>)
- Linux - семейство Unix-подобных операционных систем на базе ядра Linux, включающих тот или иной набор утилит и программ проекта GNU, и, возможно, другие компоненты (<https://linuxhint.com>)
- macOS - проприетарная операционная система компании Apple. (<https://ru.wikipedia.org/wiki/MacOS>)

3. ОС/Архитектурные решения/Микроядерная архитектура:

- QNX — POSIX-совместимая операционная система реального времени, предназначенная преимущественно для встраиваемых систем. Считается одной из лучших реализаций концепции микроядерных операционных систем. (<https://ru.wikipedia.org/wiki/QNX>)
- Minix — свободная Unix-подобная микроядерная операционная система, распространяемая по лицензии BSD (<https://ru.wikipedia.org/wiki/Minix>)

4. ОС/Архитектурные решения/Экзоядерная архитектура:

- Plan 9 — операционная система, разработанная Bell Labs (позже Lucent Technologies, затем подразделение в Alcatel-Lucent, сейчас подразделение Nokia) с конца 1980-х гг. Система создавалась с учётом новых реалий, таких как сети и рабочие станции. Идеология UNIX — «Всё есть файл» легла в основу системы. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Plan_9)
- Singularity — начатый в 2003 году проект исследовательского подразделения корпорации Майкрософт по созданию высоконадёжной операционной системы, в которой микроядро, драйвера устройств и приложения написаны на управляемом коде. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Singularity)

5. ОС/Архитектурные решения/Виртуальная архитектура:

- VMware ESXi - программный продукт для виртуализации уровня предприятия, предлагаемый компанией VMware в качестве компонента VMware vSphere([https://ru.wikipedia.org/wiki/VMware ESXi](https://ru.wikipedia.org/wiki/VMware_ESXi))
- Microsoft Hyper-V - система аппаратной виртуализации для x64-систем на основе гипервизора(<https://ru.wikipedia.org/wiki/Hyper-V>)

6. ОС/Архитектурные решения/Смешанная архитектура:

- Windows NT (содержит как монолитные, так и микроядерные элементы) - линейка операционных систем (ОС) производства корпорации Microsoft и название первых версий ОС([https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows NT](https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_NT))
- Windows 2000 операционная система семейства Windows NT корпорации Microsoft, предназначенная для работы на компьютерах с 32-битными процессорами.([https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows 2000](https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_2000))

ОС/По дисциплине обслуживания/

1. ОС/По дисциплине обслуживания/Однопользовательская

- Windows 10 — операционная система для персональных компьютеров и рабочих станций, разработанная корпорацией Microsoft в рамках семейства Windows NT.([https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows 10](https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_10))
- macOS - проприетарная операционная система компании Apple. (<https://ru.wikipedia.org/wiki/MacOS>)

2. ОС/По дисциплине обслуживания/Многопользовательская/Пакетная

- ОС Windows Server - это целая линейка операционных систем, которые Microsoft специально создает для использования на серверах. Windows Server выпускается под этим названием с момента выпуска Windows Server 2003. Однако даже до этого были доступны серверные версии Windows, например, Windows NT 4.0 была доступна как для обычных домашних компьютеров, так и для серверов. ([https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows Server](https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_Server))
- Red Hat Enterprise Linux дистрибутив Linux компании Red Hat. Данный дистрибутив позиционируется для корпоративного использования ([https://ru.wikipedia.org/wiki/Red Hat Enterprise Linux](https://ru.wikipedia.org/wiki/Red_Hat_Enterprise_Linux))

3. ОС/По дисциплине обслуживания/Многопользовательская/С разделением времени

- Unix - семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем, которые основаны на идеях оригинального проекта AT&T

Unix, разработанного в 1970-х годах в исследовательском центре Bell Labs Кеном Томпсоном, Деннисом Ритчи и другими. (<https://ru.wikipedia.org/wiki/Unix>)

- Linux - семейство Unix-подобных операционных систем на базе ядра Linux, включающих тот или иной набор утилит и программ проекта GNU, и, возможно, другие компоненты (<https://linuxhint.com>)

ОС/По поддержке процессов/

1. ОС/По поддержке процессов/Однозадачные
 - Palm OS — операционная система для掌上 компьютеров и коммуникаторов, разрабатывалась компанией Palm и её преемниками по линии ОС. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Palm_OS)
 - MS-DOS - однозадачная дисковая операционная система для компьютеров на базе архитектуры x86. (<https://ru.wikipedia.org/wiki/MS-DOS>)
2. ОС/По поддержке процессов/Многозадачные
 - Linux - семейство Unix-подобных операционных систем на базе ядра Linux, включающих тот или иной набор утилит и программ проекта GNU, и, возможно, другие компоненты (<https://linuxhint.com>)
 - macOS - проприетарная операционная система компании Apple. (<https://ru.wikipedia.org/wiki/MacOS>)

ОС/По назначению/

1. ОС/По назначению/ОС мейнфреймов/
 - z/OS — проприетарная 64-битная серверная операционная система, разработанная компанией IBM для мейнфреймов собственного производства
 - (<https://ru.wikipedia.org/wiki/Z/OS>)
Linux for zSeries - Linux для zSeries поддерживает новую 64 разрядную архитектуру в реальном и виртуальном режиме на серверах zSeries (<https://www.ibm.com/z/linux>)
2. ОС/По назначению/Серверные ОС/
 - ОС Windows Server - это целая линейка операционных систем, которые Microsoft специально создает для использования на серверах. Windows Server выпускается под этим названием с момента выпуска Windows Server 2003. Однако даже до этого были доступны серверные версии Windows, например, Windows NT 4.0 была доступна как для обычных домашних

компьютеров, так и для серверов.

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_Server)

- macOS Server – UNIX-подобная, серверная операционная система. Начиная с 2011 года (версии OS X 10.7), серверная редакция была встроена в обычную версию OS X.

(https://ru.wikipedia.org/wiki/MacOS_Server)

3. ОС/По назначению/Многопроцессорные ОС/

- NetWare - является закрытой операционной системой, использующей кооперативную многозадачность для выполнения различных служб на компьютерах с архитектурой Intel x86 (<https://ru.wikipedia.org/wiki/NetWare>)
- Solaris — операционная система, разработанная компанией Sun Microsystems для платформы SPARC, с 2010 года принадлежит вместе с активами Sun корпорации Oracle. Несмотря на то, что Solaris — операционная система с закрытым исходным кодом, большая его часть открыта и опубликована в проекте OpenSolaris

(<https://ru.wikipedia.org/wiki/Solaris>)

4. ОС/По назначению/ОС персональных компьютеров/

- Windows - группа семейств коммерческих проприетарных операционных систем корпорации Microsoft, ориентированных на управление с помощью графического интерфейса (<https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows>)
- macOS - проприетарная операционная система компании Apple.

(<https://ru.wikipedia.org/wiki/MacOS>)

5. ОС/По назначению/ОС мобильных систем/Карманные ПК/

- Windows Mobile — мобильная операционная система, разработанная Microsoft для собственных аппаратных платформ Pocket PC (карманные персональные компьютеры, коммуникаторы) (https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_Mobile)
- Palm OS — операционная система для掌上 компьютеров и коммуникаторов, разрабатывалась компанией Palm и её преемниками по линии ОС. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Palm_OS)

6. ОС/По назначению/ОС мобильных систем/планшеты/

- Android - Изначально разрабатывалась компанией Android, Inc., которую затем приобрела Google. Основана на ядре Linux и собственной реализации виртуальной машины Java компании Google.

(<https://ru.wikipedia.org/wiki/Android>)

- iOS. В iOS используется ядро XNU, основанное на микроядре Mach и содержащее программный код, разработанный компанией Apple, а также код из ОС NeXTSTEP и FreeBSD. Ядро iOS почти идентично ядру настольной операционной системы Apple macOS (ранее называвшейся OS X).
(<https://ru.wikipedia.org/wiki/iOS>)

7. ОС/По назначению/ОС мобильных систем/смартфоны/

- Android - Изначально разрабатывалась компанией Android, Inc., которую затем приобрела Google. Основана на ядре Linux и собственной реализации виртуальной машины Java компании Google.
(<https://ru.wikipedia.org/wiki/Android>)
- iOS. В iOS используется ядро XNU, основанное на микроядре Mach и содержащее программный код, разработанный компанией Apple, а также код из ОС NeXTSTEP и FreeBSD. Ядро iOS почти идентично ядру настольной операционной системы Apple macOS (ранее называвшейся OS X).
(<https://ru.wikipedia.org/wiki/iOS>)

8. ОС/По назначению/Встроенные ОС/

- Palm OS — операционная система для掌上 компьютеров и коммуникаторов, разрабатывалась компанией Palm и её преемниками по линии ОС. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Palm_OS)
- QNX — POSIX-совместимая операционная система реального времени, предназначенная преимущественно для встраиваемых систем. Считается одной из лучших реализаций концепции микроядерных операционных систем. (<https://ru.wikipedia.org/wiki/QNX>)

9. ОС/По назначению/сенсорных узлов/

- TinyOS — компонентная операционная система с открытым исходным кодом и предназначенная для беспроводных сетей датчиков. TinyOS является встраиваемой ОС, написанной на языке nesC, и представляет собой ряд взаимодействующих задач и процессов.

(<https://ru.wikipedia.org/wiki/TinyOS>)

- Windows 10 IoT (ранее – Windows Embedded) – семейство встраиваемых ОС Microsoft Windows для применения в специализированных устройствах; существует несколько категорий продуктов для создания широкого спектра устройств, начиная от простых контроллеров реального времени и заканчивая POS-системами
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_IoT)

10. ОС/По назначению/Реального времени/

- QNX — POSIX-совместимая операционная система реального времени, предназначенная преимущественно для встраиваемых систем. Считается

одной из лучших реализаций концепции микроядерных операционных систем.

(<https://ru.wikipedia.org/wiki/QNX>)

- eCos — операционная система реального времени. Характеризуется высокой портируемостью (поддерживается широкий спектр 16-, 32- и 64-битных архитектур) и малым потреблением оперативной памяти (<https://ru.wikipedia.org/wiki/ECos>)

ОС/По группе пользователей/

1. ОС/По группе пользователей/прикладные пользователи/

- Windows - группа семейств коммерческих проприетарных операционных систем корпорации Microsoft, ориентированных на управление с помощью графического интерфейса (<https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows>)
- macOS - проприетарная операционная система компании Apple. (<https://ru.wikipedia.org/wiki/MacOS>)

2. ОС/По группе пользователей/программисты/

- Windows - группа семейств коммерческих проприетарных операционных систем корпорации Microsoft, ориентированных на управление с помощью графического интерфейса (<https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows>)
- Linux - семейство Unix-подобных операционных систем на базе ядра Linux, включающих тот или иной набор утилит и программ проекта GNU, и, возможно, другие компоненты (<https://linuxhint.com>)

3. ОС/По группе пользователей/системные администраторы/

- Windows - группа семейств коммерческих проприетарных операционных систем корпорации Microsoft, ориентированных на управление с помощью графического интерфейса (<https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows>)
- Linux - семейство Unix-подобных операционных систем на базе ядра Linux, включающих тот или иной набор утилит и программ проекта GNU, и, возможно, другие компоненты (<https://linuxhint.com>)

Описать операционную систему, которой Вы отдаете предпочтение и пояснить, почему она <<круче>> других ОС, опираясь на свои знания навыки, используемые инструменты. Что не позволяет Вам поменять данную ОС на другие?

Я отдаю предпочтение операционной системе Windows. Windows — одна из самых популярных операционных систем благодаря своей универсальности и широкому распространению. Она поддерживает огромное количество программного обеспечения, включая игры, офисные приложения, графические и видеоредакторы, что делает её идеальной для большинства пользователей. Также Windows имеет хорошую совместимость с различными устройствами и драйверами, что упрощает настройку и использование компьютера. Встроенные инструменты, такие как Microsoft Office, Cortana и Windows Defender, обеспечивают удобство и безопасность. Наконец, Windows предоставляет широкий выбор настроек, которые позволяют пользователю адаптировать систему под свои нужды.